Où on en est

Summary

- Mardi et vendredi : **module 2**, vecteurs aléatoires, puis vecteurs gaussiens.
- Jeudi : séance de rattrapage (optionnelle) sur les notions de traitement du signal (COM-202) utiles pour COM-300, donnée par Salim Najib. Son résumé est à la fin de ces notes.
- Exercices : M1 8, 9 et 13 ; M2 1 et 4.

Expliqué simplement

La semaine passée : **un** nombre au hasard. Cette semaine : **plusieurs** nombres au hasard en même temps (la taille et le poids d'une personne, le bruit sur deux antennes). La question nouvelle : comment ils sont **liés** entre eux.

Paire de v.a. : répartition et densité jointes

Key formulas

Fonction de répartition jointe :

$$F_{XY}(x,y) = P(X \le x, Y \le y)$$

Marginales : $F_X(x) = \lim_{y\to\infty} F_{XY}(x,y)$, $F_Y(y) = \lim_{x\to\infty} F_{XY}(x,y)$.

Densité jointe :

$$f_{XY}(x,y) = \frac{\partial^2 F_{XY}(x,y)}{\partial x\,\partial y}, \qquad \iint f_{XY} = 1$$

$$P(a_1 < X \le a_2, b_1 < Y \le b_2) = \int_{a_1}^{a_2}\int_{b_1}^{b_2} f_{XY}(x,y)\,dy\,dx$$

Densités marginales : on intègre l'autre variable.

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x,y)\,dy \qquad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x,y)\,dx$$

Key formulas

Cas discret, $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$:

$$f_{XY}(x,y) = \sum_{i,j} p_{ij}\,\delta(x-x_i)\,\delta(y-y_j)$$

Definition

X et Y sont **indépendantes** si $F_{XY}(x,y) = F_X(x)F_Y(y)$, d'où $f_{XY}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$ (cas discret : $P(X=a, Y=b) = P(X=a)P(Y=b)$).

Si X et Y sont indépendantes, $g(X)$ et $h(Y)$ le sont aussi.

Expliqué simplement

La densité jointe, c'est le tas de sable posé **sur une table** (le plan x, y) au lieu d'une ligne. La marginale de X, c'est ce qu'on voit en regardant le tas de côté : on écrase tout le sable le long de y. Indépendantes : la forme du tas est juste « profil en x fois profil en y », savoir y ne dit rien sur x.

Fonctions de deux v.a. et jacobien

Key formulas

$Z = g_1(X,Y)$, $W = g_2(X,Y)$, et (x_i, y_i) les racines de $z = g_1(x,y)$, $w = g_2(x,y)$. Jacobien :

$$J(x,y) = \det\begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x} & \frac{\partial g_1}{\partial y} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x} & \frac{\partial g_2}{\partial y} \end{pmatrix}$$

$$f_{ZW}(z,w) = \sum_i \frac{f_{XY}(x_i,y_i)}{|J(x_i,y_i)|}$$

Key formulas

Cas linéaire $\mathbf{z} = A\mathbf{x} + \mathbf{b}$, avec $\det A \neq 0$: une seule racine $\mathbf{x} = A^{-1}(\mathbf{z} - \mathbf{b})$, et $J = \det A$ partout.

$$f_{\mathbf{Z}}(\mathbf{z}) = \frac{f_{\mathbf{X}}(A^{-1}(\mathbf{z}-\mathbf{b}))}{|\det A|}$$

Example

Somme de deux v.a. indépendantes $Z = X + Y$. Il faut deux équations : on ajoute $W = Y$ (qui ne nous intéresse pas), ce qui donne $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\det A = 1$. Donc $f_{ZW}(z,w) = f_{XY}(z-w,w) = f_X(z-w)f_Y(w)$, puis la marginale :

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-w)\,f_Y(w)\,dw \quad \Rightarrow \quad f_Z = f_X \star f_Y$$

Key idea

La densité de la **somme** de deux v.a. **indépendantes** est le **produit de convolution** de leurs densités.

Expliqué simplement

Comme pour une seule v.a. : on change de coordonnées, et le jacobien dit de combien la transformation **étire ou écrase les surfaces**. Si elle étire, le sable s'étale et sa hauteur baisse d'autant. Astuce à retenir : quand on veut une seule nouvelle variable (comme $X+Y$), on invente une deuxième bidon ($W = Y$) pour pouvoir utiliser la formule, puis on l'intègre pour s'en débarrasser.

Espérance, covariance et corrélation

Key formulas

$$E[g(X,Y)] = \iint g(x,y)\,f_{XY}(x,y)\,dx\,dy$$

- $E[X+Y] = E[X] + E[Y]$ **toujours** (l'espérance est linéaire).
- $E[XY] = E[X]E[Y]$ si X et Y sont **indépendantes**.
- Moments joints : $E[X^nY^m] = \iint x^n y^m f_{XY}\,dx\,dy$.

Key formulas

Covariance et **coefficient de corrélation** :

$$\mathrm{COV}[X,Y] = E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] = E[XY]-E[X]E[Y]$$

$$\rho = \frac{\mathrm{COV}[X,Y]}{\sigma_X \sigma_Y}, \qquad \mathrm{COV}[X,X] = \sigma_X^2$$

- $|\mathrm{COV}[X,Y]| \leq \sigma_X \sigma_Y$, donc $|\rho| \leq 1$ (exercice 7 : partir de $E[(X-\lambda Y)^2] \geq 0$ pour tout λ).
- **Décorrélées** : $\mathrm{COV}[X,Y] = 0$. **Orthogonales** : $E[XY] = 0$.

Warning

Indépendantes $\Rightarrow$ décorrélées. **La réciproque est fausse** en général (exercice 8 : $X = \cos\Theta$, $Y = \sin\Theta$ avec Θ uniforme sur $[0, 2\pi]$).

Expliqué simplement

La covariance dit si deux nombres ont tendance à **monter ensemble** (positive), l'un monte quand l'autre descend (négative), ou s'en fichent **en ligne droite** (nulle). ρ, c'est la même chose ramenée entre -1 et 1. Attention : $\rho = 0$ veut juste dire « pas de lien en ligne droite ». Un point qui tourne sur un cercle a X et Y décorrélés, pourtant si on connaît X, on connaît presque Y.

Transformées d'une paire

Key formulas

Fonction caractéristique jointe :

$$\Phi_{XY}(\omega_1,\omega_2) = E\left[e^{j(\omega_1 X+\omega_2 Y)}\right]$$

(conjugué de la transformée de Fourier 2D de f_{XY}). Inverse :

$$f_{XY}(x,y) = \frac{1}{4\pi^2}\iint e^{-j(\omega_1 x+\omega_2 y)}\Phi_{XY}(\omega_1,\omega_2)\,d\omega_1 d\omega_2$$

- Marginales : $\Phi_X(\omega) = \Phi_{XY}(\omega,0)$, $\Phi_Y(\omega) = \Phi_{XY}(0,\omega)$.
- Moments : $E[X^m Y^n] = \frac{1}{j^{m+n}}\frac{\partial^{m+n}\Phi_{XY}}{\partial\omega_1^m \partial\omega_2^n}\big|_{(0,0)}$.
- Génératrice des moments : $\hat{\Phi}_{XY}(s_1,s_2) = E[e^{s_1 X+s_2 Y}]$.

Key idea

Si X et Y sont **indépendantes** :

$$\Phi_{XY}(\omega_1,\omega_2) = \Phi_X(\omega_1)\Phi_Y(\omega_2)$$

et pour $Z = X+Y$ (convolution des densités $\leftrightarrow$ produit des transformées) :

$$\Phi_Z(\omega) = \Phi_X(\omega)\,\Phi_Y(\omega)$$

Expliqué simplement

Additionner deux v.a. indépendantes, c'est une convolution, donc une intégrale pénible. Avec les fonctions caractéristiques, c'est juste une **multiplication**. On multiplie, puis on reconnaît la fonction caractéristique d'une loi connue.

Densité et espérance conditionnelles

Key formulas

Cas discret : $P(X = x_i|Y = y_j) = \frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)}$ (o si $P(Y=y_j)=0$).

Cas continu ($P(Y=y)=0$, on passe par la limite sur $y \leq Y < y+\Delta y$) :

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_Y(y)} \qquad f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_X(x)}$$

Key formulas

Espérance conditionnelle :

$$E[X|y] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_{X|Y}(x|y)\,dx$$

$$E[X|y_j] = \sum_i x_i\, P(X = x_i|Y = y_j)$$

$E[X|y] = g(y)$ est une fonction **déterministe** de y, mais $E[X|Y] = g(Y)$ est une **v.a.**, et :

$$E\big[E[X|Y]\big] = E[X]$$

Key formulas

Probabilités totales en espérance ($[A_1,\ldots,A_m]$ partition de Ω) :

$$E[g(X)] = \sum_{i=1}^{m} E[g(X)|A_i]\,P(A_i)$$

X discrète, Y continue : $P(X=x_i) = \int P(X=x_i|Y=y) f_Y(y)\,dy$.

Expliqué simplement

$f_{X|Y}(x|y)$: on **coupe** le tas de sable en tranche à la hauteur $Y=y$, et on regarde le profil de cette tranche (renormalisé pour qu'il fasse 1). $E[X|Y]$: « ma meilleure moyenne pour X si on me dit Y ». Et si on fait la moyenne de ces moyennes sur tous les Y possibles, on retombe sur la moyenne de X tout court.

V.a. complexes et vecteurs de dimension n

Key formulas

$Z = X + jY$ (X, Y réelles) :

$$\mu_Z = \mu_X + j\mu_Y \qquad \sigma_Z^2 = E[|Z - \mu_Z|^2] = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2$$

$$\mathrm{COV}[Z, W] = E[(Z^\star - \mu_Z^\star)(W - \mu_W)]$$

Matrice de covariance hermitienne et semi-définie positive.

Key formulas

Vecteur $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$:

$$F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = P(X_1 \le x_1, \dots, X_n \le x_n)$$

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \frac{\partial^n F_{\mathbf{X}}}{\partial x_1 \cdots \partial x_n}$$

Marginale : on intègre sur toutes les autres variables, $f_{X_1}(x_1) = \int \cdots \int f_{\mathbf{X}}\, dx_2 \cdots dx_n$.

Conditionnelle : $f_{X_1|X_2 \dots X_n} = \frac{f_{X_1 \dots X_n}}{f_{X_2 \dots X_n}}$.

V.a. gaussiennes multivariées

Definition

$X_1, \dots, X_n$ sont **gaussiennes jointes** (multivariées) ssi

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det \Sigma}}\, e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})}$$

avec $\boldsymbol{\mu} = [E[X_1] \dots E[X_n]]^T$ et la **matrice de covariance** $\Sigma_{ik} = \mathrm{COV}[X_i, X_k]$ (variances sur la diagonale), symétrique et semi-définie positive.

Key formulas

Fonction caractéristique :

$$\Phi_{\mathbf{X}}(\boldsymbol{\omega}) = e^{j\boldsymbol{\mu}^T \boldsymbol{\omega} - \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^T \Sigma \boldsymbol{\omega}}$$

Moments (X_i gaussiennes jointes, de moyenne nulle) :

$$E[X_1X_2X_3X_4] = E[X_1X_2]E[X_3X_4] + E[X_1X_3]E[X_2X_4] + E[X_1X_4]E[X_2X_3]$$

$$E[X_1X_2 \cdots X_{2k+1}] = 0 \qquad E[X^{2k+1}] = 0$$

$$E[X^{2k}] = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2k-1)\, \sigma_X^{2k}$$

Key idea

- Une gaussienne jointe est **entièrement déterminée par ses moments d'ordre 1 et 2** ($\boldsymbol{\mu}$ et Σ) : tous les autres moments s'en déduisent.
- Les courbes de niveau ($(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})$ constant) sont des **ellipses** en 2D, orientées selon σ_{X_1}, σ_{X_2} et ρ.

Key formulas

Transformation linéaire $\mathbf{Y} = A\mathbf{X}$:

$$f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n |\det S|}}\, e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{y}-\mathbf{m})^T S^{-1} (\mathbf{y}-\mathbf{m})}$$

$$\text{avec} \quad S = A\Sigma A^T, \qquad \mathbf{m} = A\boldsymbol{\mu}$$

Une transformation linéaire de gaussiennes jointes donne des **gaussiennes jointes**.

Key idea

Application : on choisit A qui **diagonalise** Σ, pour décorréler les composantes du vecteur. (Le Moodle le rappelle pour l'exercice M3 10 : pour des gaussiennes jointes, décorrélées veut dire indépendantes.)

Expliqué simplement

Un vecteur gaussien, c'est une cloche en plusieurs dimensions. Vue de dessus, c'est une **ellipse** : ronde si les composantes n'ont rien à voir, allongée et penchée si elles sont liées. Super pouvoir : pour la connaître, il suffit de la **moyenne** (où est le centre) et de la **covariance** (forme de l'ellipse). Et si on la tourne ou l'étire (transformation linéaire), ça reste une cloche gaussienne : on peut la tourner pour que l'ellipse soit bien droite, et alors les composantes deviennent indépendantes.

Rappels de traitement du signal (1) : systèmes LTI

Definition

Résumé de Salim Najib (COM-202 pour COM-300), avec **les conventions de COM-300**.

Signal : une fonction $x : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ (continu) ou une suite $x : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ (discret). **Système** $\mathcal{H}$: transforme un signal en un autre, $y = \mathcal{H}(x)$.

- **Linéaire** : $\mathcal{H}(\alpha x_1 + x_2) = \alpha \mathcal{H}(x_1) + \mathcal{H}(x_2)$.
- **Invariant dans le temps** : décaler l'entrée de t_0 décale la sortie de t_0.

Linéaire + invariant = **LTI**, aussi appelé **filtre**.

Example

$\mathcal{H}_1(x)(t) = x(t^2)$ est linéaire mais **pas** invariant : il change le déroulement du temps. $\mathcal{H}_2(x)(n) = 0.5(x(n) + x(n-1))$ (moyenne des deux derniers jours) est LTI.

Key formulas

Réponse impulsionnelle $h = \mathcal{H}(\delta)$ (Kronecker en discret, Dirac en continu). Alors, pour tout signal x :

$$\mathcal{H}(x) = x * h$$

$$(x * h)(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) h(n-k)$$

$$(x * h)(t) = \int_{\mathbb{R}} x(\tau) h(t-\tau)\, d\tau$$

La convolution est bilinéaire et symétrique ($x * h = h * x$).

Key formulas

Causal : $y(t)$ ne dépend que de $x(\tau)$ pour $\tau \leq t$. **BIBO stable** : entrée bornée ⇒ sortie bornée. Pour un système LTI :

- causal ⇔ $h(t) = 0$ pour $t < 0$;
- BIBO stable ⇔ $\sum_n |h(n)| < \infty$ (discret), $\int |h(t)|\,dt < \infty$ (continu).

Expliqué simplement

Un filtre LTI, c'est une **machine qui ne change pas d'humeur** (invariante) et qui traite les morceaux d'un signal séparément puis additionne (linéaire). Pour savoir tout ce qu'elle fait, il suffit de lui donner **une seule claque** (l'impulsion δ) et d'écouter sa réponse h. N'importe quel signal est une somme de petites claques, donc la sortie est la somme des petites réponses : c'est la convolution.

Rappels de traitement du signal (2) : transformées

Key formulas

Fourier (convention COM-300) :

$$X(f) = \int_{\mathbb{R}} x(t)\, e^{-j2\pi f t}\, dt$$

- $\mathcal{F}(\delta) = 1$; $\mathcal{F}(x(\cdot - t_0))(f) = e^{-j2\pi f t_0} X(f)$; $\mathcal{F}(x')(f) = j2\pi f X(f)$;
- $\mathcal{F}(x * y) = \mathcal{F}(x)\,\mathcal{F}(y)$; inverse : $\mathcal{F}^{-1}(X)(t) = \mathcal{F}(X)(-t)$.

Réponse fréquentielle $H = \mathcal{F}(h)$: $y = h * x \Rightarrow Y(f) = H(f)X(f)$.

Example

$h(t) = \mathrm{sinc}(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t}$, $H(f) = \mathrm{rect}(f) = \mathbb{1}[|f| < \frac{1}{2}]$, et $x(t) = \mathrm{sinc}(t/2)$, $X(f) = 2 \cdot \mathbb{1}[|f| < \frac{1}{4}]$. La convolution est pénible, mais $Y(f) = H(f)X(f) = 2 \cdot \mathbb{1}[|f| < \frac{1}{4}] = X(f)$: donc $y = x$.

Key formulas

Transformée en Z (signal discret) :

$$\hat{x}(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x(n) z^{-n}, \quad z \in \mathrm{ROC}$$

Linéaire, $\mathcal{Z}(x * y) = \mathcal{Z}(x)\mathcal{Z}(y)$, décalage : $x(n - n_0) \to z^{-n_0}\hat{x}(z)$.

Fourier discrète (DTFT), si le cercle unité est dans la ROC :

$$X(f) = \hat{x}(e^{j2\pi f}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x(n) e^{-j2\pi f n}$$

Fonction de transfert $\hat{h} = \mathcal{Z}(h)$: $\hat{y}(z) = \hat{h}(z)\hat{x}(z)$.

Example

Équation de récurrence $y(n) + a\,y(n-1) = x(n) + b\,x(n-1) + c\,x(n-2)$. On applique $\mathcal{Z}$ des deux côtés :

$$\hat{y}(z)(1 + az^{-1}) = \hat{x}(z)(1 + bz^{-1} + cz^{-2})$$

$$\hat{h}(z) = \frac{1 + bz^{-1} + cz^{-2}}{1 + az^{-1}}$$

Key formulas

Laplace (celle d'Analyse IV, utilisée en COM-300 pour des signaux **causaux**) :

$$\mathcal{L}(x)(s) = \int_0^\infty x(t) e^{-st}\, dt, \qquad \mathcal{L}(x')(s) = s\,\mathcal{L}(x)(s) - x(0)$$

Warning

La convention de Fourier de COM-300 n'est **pas** celle de COM-202 (ni du livre de Prandoni et Vetterli). Et attention : $\Phi_X(\omega) = E[e^{j\omega X}]$ a un signe $+$ dans l'exponentielle, c'est le **conjugué** de la transformée de Fourier de f_X.

Expliqué simplement

Une transformée, c'est regarder le signal en **notes de musique** (fréquences) au lieu de le regarder dans le temps. L'avantage : la convolution, compliquée dans le temps, devient une simple **multiplication** en fréquence. Le filtre devient « je multiplie chaque note par un réglage du volume $H(f)$ ».

Résumé de la semaine

Summary

Exercices : M1 8, 9, 13 ; M2 1, 4.

À retenir

- Densité jointe, marginales (on intègre l'autre variable), indépendance $f_{XY} = f_X f_Y$.
- Changement de variables : jacobien ; somme indépendante = convolution des densités = produit des Φ.
- Covariance, ρ, $|\rho| \leq 1$; indépendant ⇒ décorrélé (pas l'inverse).
- $f_{X|Y} = f_{XY}/f_Y$, $E[E[X|Y]] = E[X]$.
- Gaussiennes jointes : $(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ suffisent, $\mathbf{Y} = A\mathbf{X}$ reste gaussien avec $(A\boldsymbol{\mu}, A\Sigma A^T)$, moments d'ordre 4.
- Signal : LTI ⇒ $y = x * h$, $Y = HX$; Fourier, Z, Laplace.